Monitor de Workstation e NAS

Um painel Windows para acompanhar os componentes dos dois PCs na rede local, com um widget compacto que você pode manter à vista durante o trabalho.

UM PROGRAMA, DOIS MODOS DE INSTALAÇÃO

Workstation

Painel, widget e coletor local.

LAN

NAS

Coletor em segundo plano, ativo mesmo sem usuário conectado.

Piloto com Windows 11 26H2 nas duas máquinas. Para adicionar outro PC Windows, instale o coletor e faça o pareamento.

Como o aplicativo funciona

Visão geral	Um cartão por máquina com estado e última atualização. A workstation destaca CPU, GPU e RAM. O NAS destaca espaço livre, saúde dos discos e tráfego.
Detalhes por máquina	Cartões inspirados no TrueNAS, com valor principal em destaque, gráfico curto e detalhes ao clicar. Agrupar por CPU, memória, GPU, armazenamento e rede.
Widget de desktop	Alternar entre Workstation e NAS e ligar ou desligar **Sempre no topo**. Salvar posição, máquina selecionada e métricas escolhidas por dispositivo.
Personalização	Escolher o que aparece no painel e no widget de forma independente. Ocultar um disco específico é uma preferência de exibição.

Cenário piloto Copiar um arquivo grande para o NAS e acompanhar envio, recebimento e atividade dos discos dos dois lados.

Painel do TrueNAS

Métricas da primeira versão

Exibir os dados disponíveis em cada máquina. Um valor zero, um sensor indisponível e uma leitura antiga precisam ter estados distintos.

COMPONENTE	LEITURAS NO PAINEL
CPU	Uso em %, clock em GHz e temperatura do pacote quando disponível.
RAM	Memória usada, disponível e total. Temperatura por módulo quando o sensor estiver acessível.
GPU	Uso, clock e temperatura por GPU. VRAM usada e total quando disponível.
Armazenamento	**Por volume**, espaço usado e livre. **Por disco físico**, tempo ativo, leitura e escrita em MB/s, temperatura e saúde reportada. Mostrar desgaste quando disponível.
Rede	Taxas de envio e recebimento em tempo real e GB enviados e recebidos no dia, por adaptador.

Arquitetura proposta

Painel e widget em C# com .NET 10 LTS e WPF. Ambos leem o mesmo modelo de telemetria. **Coletor** como serviço do Windows, com contadores nativos para as métricas básicas e LibreHardwareMonitor como primeiro candidato para clocks e temperaturas.

Identificar máquinas e componentes de forma estável. Cada leitura registra valor, unidade, horário e estado. Validar a disponibilidade de sensores e as permissões do serviço nos dois PCs piloto.

Rede local e internet em duas entregas

Começar pelo total por adaptador, que inclui o tráfego que passa por aquela interface. Depois, prototipar a separação por destino com redes locais configuráveis e uma categoria **Indeterminado** para casos como VPN. Validar com uma cópia para o NAS e um download simultâneo.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

.NET LTS · Serviço Windows · Contadores · LibreHardwareMonitor · Armazenamento · Interfaces de rede · Eventos de rede

Da prova à primeira versão

Cada etapa termina com uma entrega verificável no ambiente da workstation e do NAS.

01

Provar a coleta

Criar um utilitário que inventaria componentes e exporta leituras em JSON.

Aceite · Validar nos dois PCs em repouso, sob carga e durante uma cópia. Registrar sensores disponíveis, ausências e relação entre volumes, discos e pools quando houver.

02

Conectar as máquinas

Instalar o serviço e publicar uma API de telemetria de leitura. Cadastrar por nome ou IP e parear com conexão autenticada e criptografada na LAN.

Aceite · Receber dados sem sessão aberta no NAS, sinalizar a desconexão e retomar a atualização quando ele voltar.

03

Entregar painel e widget

Usar a mesma fonte de dados na visão geral, nos detalhes e no widget.

Aceite · Alternar entre os PCs, ligar e desligar Sempre no topo, ocultar um disco específico e recuperar as preferências ao reabrir.

04

Validar e empacotar

Preparar instalação completa e modo somente coletor. Medir o consumo em repouso e durante uma cópia longa.

Aceite · Testar reinício, suspensão, troca de adaptador e falha de sensor. Sinalizar leituras antigas e evitar picos falsos quando um contador de rede reiniciar.

PRIMEIRO TICKET

Inventariar e validar a telemetria dos dois PCs

Entregar um JSON por PC e uma matriz com a disponibilidade e a origem dos sensores.

Depois da primeira versão

Modo Transferência com rede e discos dos dois PCs na mesma escala de tempo. **Histórico de 24 horas** para investigar renders e backups. **Alertas** de pouco espaço, mudança na saúde de um disco ou NAS fora do ar. A separação LAN/internet segue como entrega própria.